自动控制理论 B

Matlab 仿真实验报告

实 验 名 称	：线性系统的频率校正设计
姓　　名	：卞常灿
学　　号	：2023312216
班　　级	：自动化 3 班
撰 写 日 期	：2026 年 4 月 26 日

哈尔滨工业大学（深圳）

一、 未校正系统的时域指标和频率性能

此部分需要对原始系统搭建Simulink文件，给出阶跃响应曲线，从阶跃响应曲线上计算系统的超调、调整时间。

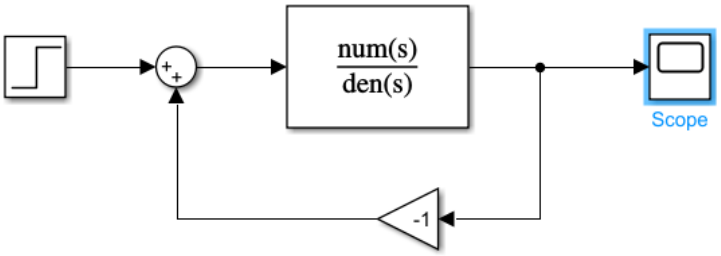
画出未校正系统的Bode图，从Bode图上读取系统的频域性能指标，比如剪切频率、相角裕度。

根据这些数据检验时频性能指标转换的经验公式的准确程度。

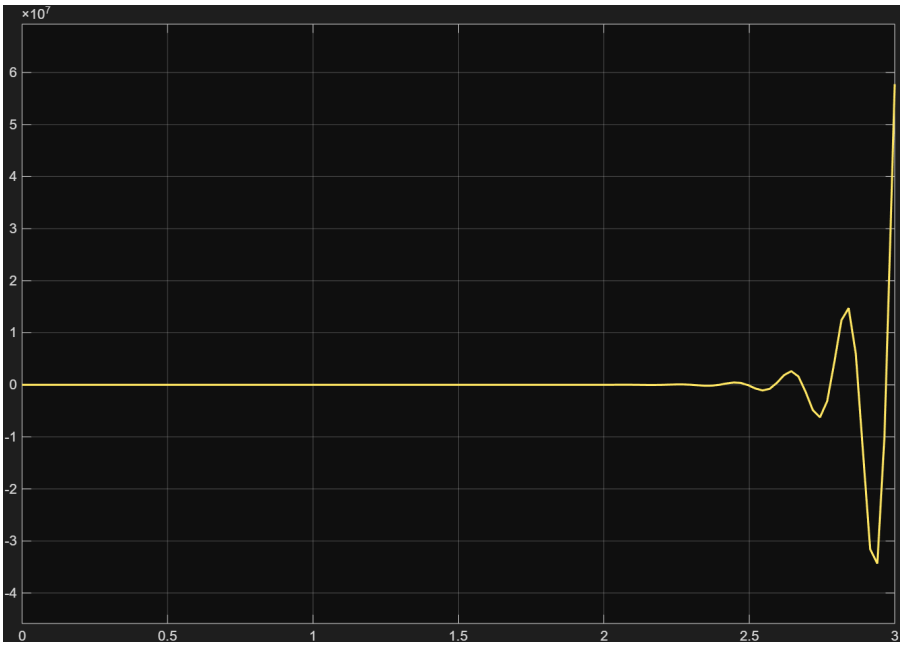
<报告要求：针对实验内容搭建仿真文件，给出校正前系统的单位阶跃响应及时域性能指标，在精确 Bode 图上获取校正前频率指标，如剪切频率、相角裕度等。对实验数据和实验曲线进行分析，给出结论。>

1. 仿真模型与时域响应分析

首先搭建未校正系统的负反馈Simulink仿真模型，并输入单位阶跃信号观察其时域响应。



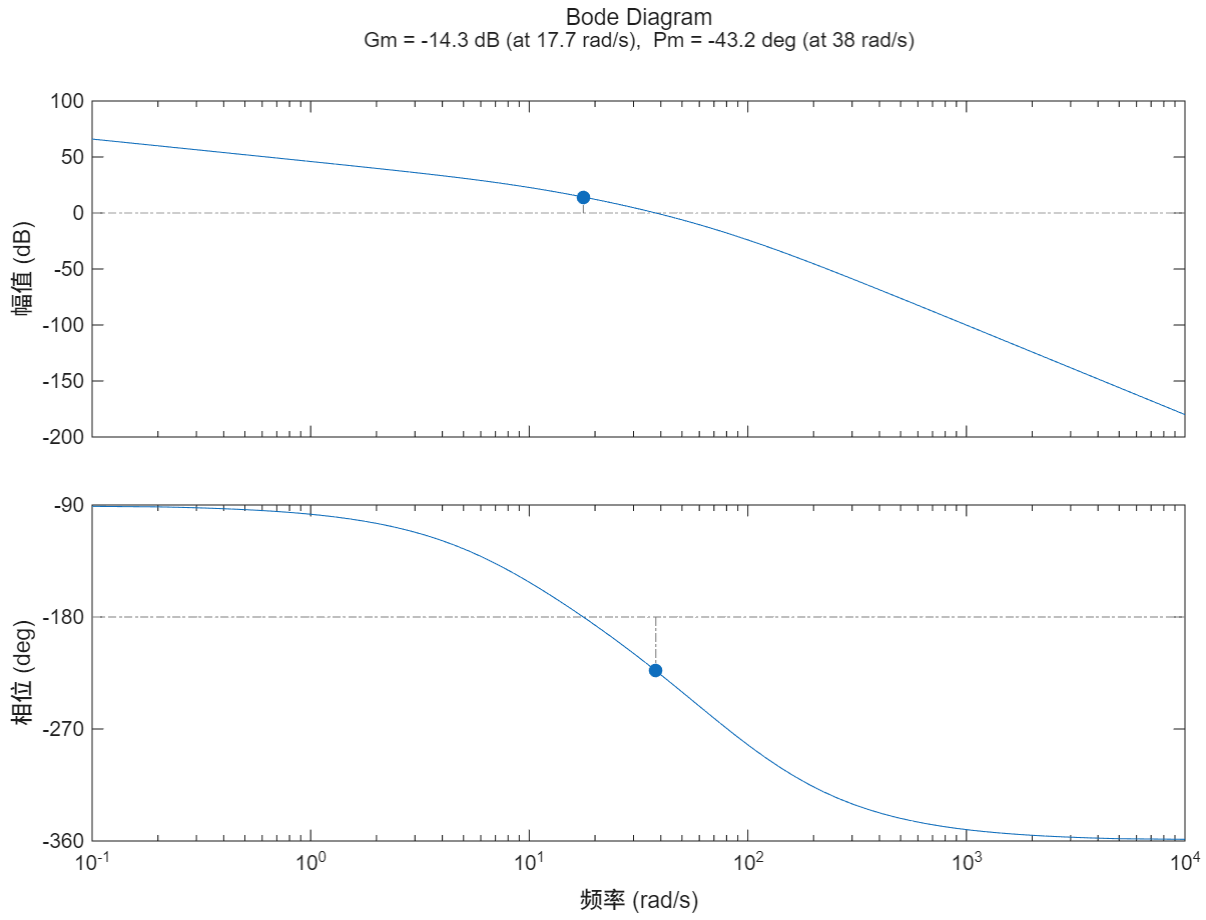
由下图阶跃响应曲线可知，未校正系统处于发散振荡状态，极不稳定，无法读出有效的超调量和调整时间，亟需进行校正。



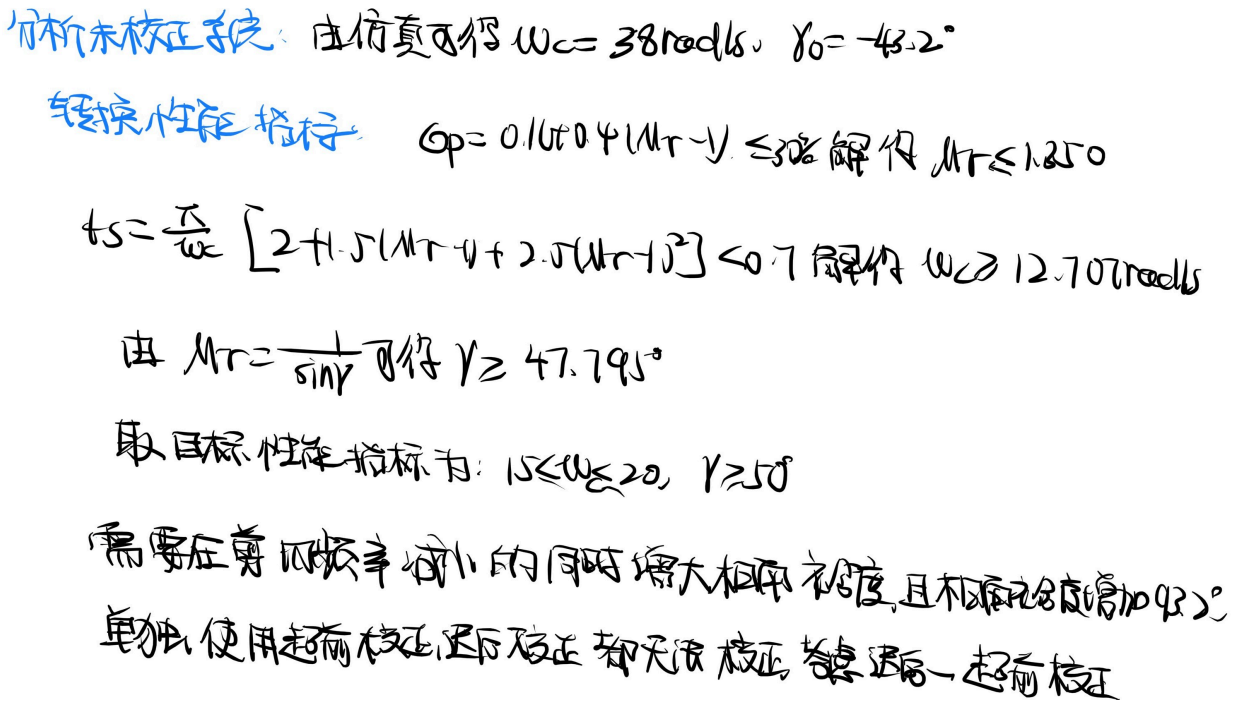
2. 频域指标获取与分析

使用MATLAB绘制精确Bode图，分析系统的频域稳定性。

```
G0 = tf(200, conv([1 0], conv([0.1 1], conv([0.02 1], [0.01 1]))))
margin(G0)
```



结论： 从Bode图中读取到系统剪切频率 $\omega_{c0} \approx 38$ rad/s，相角裕度 $\gamma_0 = -43.2°$。相角裕度为负值，从频域角度印证了时域仿真中系统不稳定的现象。此时，利用相角裕度计算超调量的经验公式不再适用。由于系统对剪切频率和相角裕度都有较高要求，单纯的超前或迟后校正无法满足，因此必须采用串联迟后-超前校正。



二、 迟后-超前校正设计步骤

给出详细的设计过程，配以适当的Bode图。

<报告要求：针对实验内容搭建仿真文件，给出校正后系统的单位阶跃响应及时域性能指标，在精确 Bode 图上获取校正后的频率指标，如剪切频率、相角裕度等。对实验数据和实验曲线进行分析，给出结论。请采用三种迟后-超前校正方法进行设计，设计过程要详细。>

1. 迟后校正优先的迟后-超前校正设计

本方法优先设计迟后环节降低系统剪切频率，再利用超前环节进行相位补偿。理论推导过程如下：

方法1：迟后环节优先的迟后—超前校正

(1)迟后校正

若按到后级进行串联超前校正会使系统的剪切频率变大

所以在进行串联迟后校正时让剪切频率略小于设计要求

取期望的剪切频率 $\omega_{c1}=1.7rad/s$

确定迟后环节 $G_{c1}(s)=\frac{\tau s+1}{\beta\tau s+1}$

令 $20\lg|G_0(j\omega_{c1})|=20\lg\beta$ 即

$20\lg\beta=20((\lg200-\lg\omega_{c1}-\lg0.1\omega_{c1})$，得 $\beta=\frac{200}{\omega_{c1}\cdot0.1\omega_{c1}}=8.889$

取 $\frac{1}{\tau}=\frac{1}{10}\omega_{c1}$，得 $\tau=0.667$，所以 $G_{c1}(s)=\frac{0.667s+1}{5.926s+1}$

检验：加入串联迟后环节的传递函数为

$$G_1(s)=G_{c1}(s)G_0(s)=\frac{200(0.667s+1)}{s(0.1s+1)(0.02s+1)(0.1s+1)(5.926s+1)}$$

$L_1(\omega)=20\lg|G_1(j\omega)|=20(\lg 200+\lg 0.667\omega-\lg\omega-\lg 0.1\omega-\lg 0.02\omega)$, $10<\omega<50$

令$L_1(\omega)=0$可得$\omega_{c1}=15.004\ rad/s$

$\gamma_1=180+\angle G_1(j\omega_{c1})=180+\arctan 0.667\omega_{c1}-90^\circ-\arctan 0.1\omega_{c1}$

$-\arctan 0.02\omega_{c1}-\arctan 0.01\omega_{c1}-\arctan 5\omega_{c1}=3.386^\circ$

(2) 剪切频率作快速前馈

取$\omega_c=2\ rad/s$，令$20\lg|G_1(j\omega_c)|=-10\lg\alpha$，解得$\alpha=3.157$

$\varphi_m=\arcsin\frac{\alpha-1}{\alpha+1}=31.261^\circ$

$\gamma_1(\omega_c)=-10.350^\circ$　　不满足$\varphi_m=\gamma-\gamma_1(\omega_c)+\Delta=50^\circ+10.350^\circ+\Delta<40^\circ$

返回以后作校正

为了给超前环节留下充足的相位补偿空间，指示ω_c，取$\omega_{c1}=5\omega_c=10\ rad/s$

$20\lg|G_c(j\omega_{c1})|=20\lg\beta$，得$\beta=20$

令$\frac{1}{\tau}=\omega_{c1}$，得$\tau=1$，则$G_{c1}(s)=\frac{s+1}{20s+1}$

校验：$G_k(s)=\frac{200(s+1)}{s(0.5s+1)(0.025s+1)(0.01s+1)(0.05s+1)}$

$L_1(\omega)=20(\lg 200+\lg\omega-\lg\omega-(\lg 0.1\omega-\lg 20\omega))$，$1<\omega<50$

令$L_1(\omega)=0$得$\omega_c=10\ rad/s$

$\gamma_1=180+\angle G_1(j\omega_c)=22.5^\circ$

$\gamma_1(\omega_c)=180+\angle G_1(j\omega_c)=-9.265^\circ$

(2)返回剪切频率作快速前馈校正

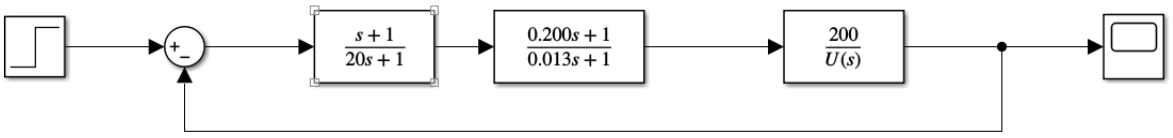
$20\lg|G_1(j\omega_c)|=-10\lg\alpha$解得$\alpha=16$

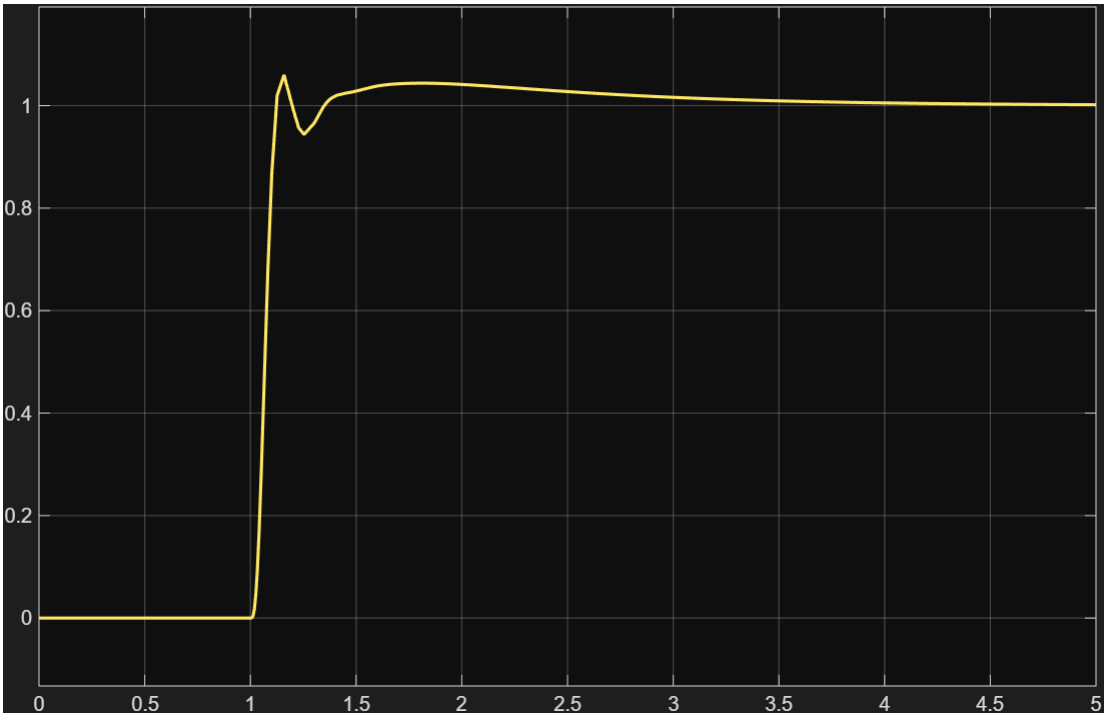
$\varphi_m=\arcsin\frac{\alpha-1}{\alpha+1}=61.93^\circ$

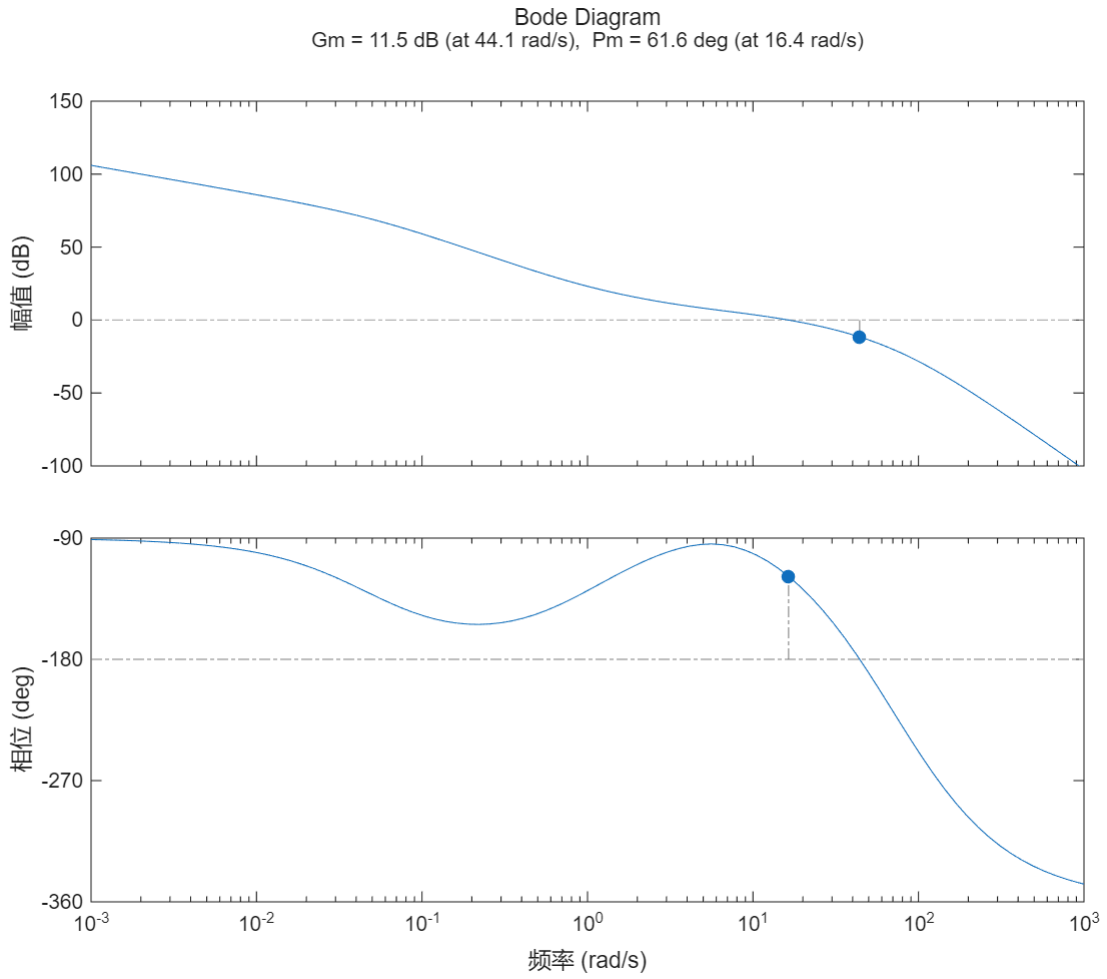
满足$\varphi_m>\gamma-\gamma_1(\omega_c)+\Delta=50^\circ+9.265^\circ+\Delta$

取$\omega_m=\omega_c=\frac{1}{\tau\sqrt{\alpha}}=0.013$

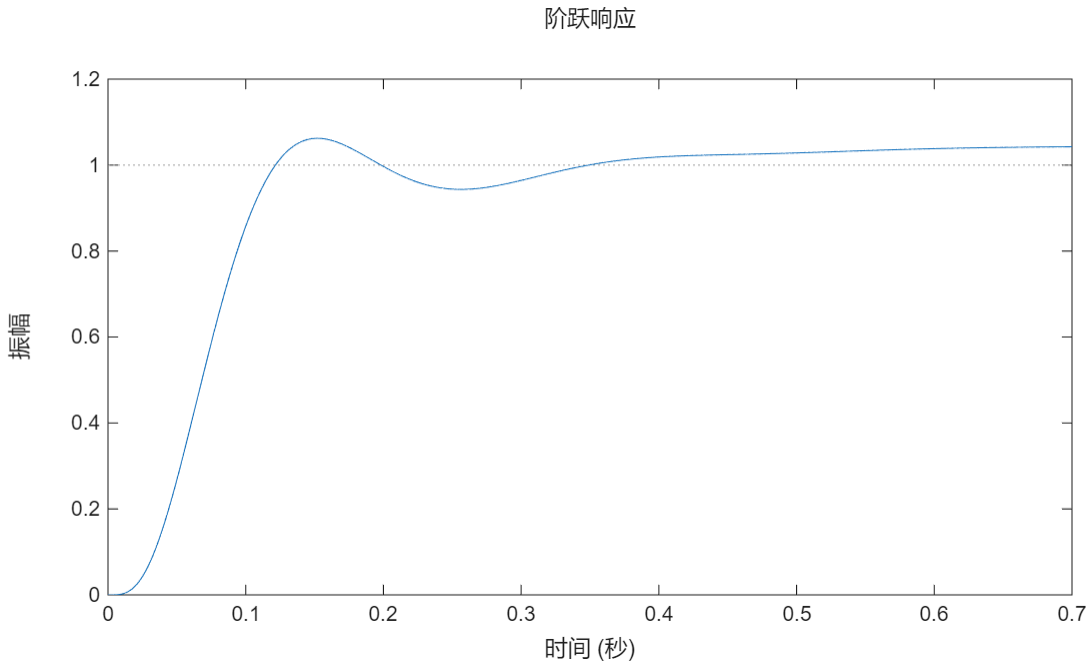
仿真验证与结论：


+
−
$\frac{s+1}{20s+1}$
$\frac{0.200s+1}{0.013s+1}$
$\frac{200}{U(s)}$


1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5




```
G0 = tf(200, conv([1 0], conv([0.1 1], conv([0.02 1], [0.01 1]))))
Gc = tf(conv([1 1],[0.200 1]), conv([20 1], [0.013 1]))
G = G0 * Gc
margin(G)
T = feedback(G, 1)
step(T)
stepinfo(T,'SettlingTimeThreshold',0.05)
```




```
        RiseTime: 0.0715
    TransientTime: 0.2787
     SettlingTime: 0.2787
      SettlingMin: 0.9018
      SettlingMax: 1.0623
        Overshoot: 6.2318
       Undershoot: 0
             Peak: 1.0623
         PeakTime: 0.1518
```

分析： 频域显示校正后相角裕度提升至 61.6°。时域仿真结果表明，阶跃响应超调量 $\sigma_p = 6.23\% \leq 30\%$，调整时间 $t_s = 0.2787\text{s} < 0.7\text{s}$。系统不仅恢复了稳定，而且各项指标均完美达到设计要求。

2. 迟后环节提高稳态精度的超前环节优先迟后-超前校正设计

本方法先人为降低开环增益，利用超前环节将剪切频率和相角裕度调整到位，最后利用迟后环节在低频段恢复系统的稳态增益。

方法2：适合以单位阶跃信号作为输入的超前环节设计

(1) 对降低开环增益的未校正系统进行超前校正

假设截止频率 $\omega_{c1}=8\,rad/s$，由 $L_0(\omega)=20\lg K_1-20\lg\omega_{c1}=0$ 得

$K_1=\omega_{c1}=8$

则降低增益后的系统 $G_{01}(s)=\dfrac{8}{s(0.1s+1)(0.025s+1)(0.01s+1)}$

令 $L_{01}(\omega)=0$ 得 $\omega_{c1}=8\,rad/s$，$\gamma_{01}=180°+\angle G_{01}(j\omega)=37.76°<45°$

$\gamma_{01}(\omega_{c1})=\gamma_{01}(1)=8.5°$

采用相角补偿法作出超前校正设计如下

超前环节应提供的最大相角 $\varphi_m=\gamma-\gamma_{01}(\omega_{c1})+\Delta_1+\Delta_2$

$=45°-8.5°+(5\sim40°)+0°=55°$

$\alpha=\dfrac{1+\sin\varphi_m}{1-\sin\varphi_m}=10.059$

由 $20\lg|G_{01}(j\omega_{c1})|=-10\lg\alpha$ 得 $\omega_c=15.93\,rad/s>14\,rad/s$

满足设计要求

$\omega_m=\omega_c=15.93\,rad/s$　　$T=\dfrac{1}{\omega_m\sqrt{\alpha}}=0.020$

所以超前环节 $G_c(s)=\dfrac{\alpha Ts+1}{Ts+1}=\dfrac{0.201s+1}{0.02s+1}$

校验超前校正后的系统性能：

$$G_0(s)=G_{op}(s)G_{c1}(s)=\frac{8\times(0.201s+1)}{s(0.1s+1)(0.025s+1)^2(0.01s+1)}$$

$$L(\omega)=20\lg\frac{8\times0.201\omega}{\omega\cdot0.1\omega},\quad 10<\omega<50$$

令$L(\omega)=0$ 解得 $\omega_c=16.08$

$$\gamma=180^\circ+\varphi(\omega_c)=59.89^\circ$$

考虑到后续添加反馈环节将带来 $\alpha=6^\circ$ 的相角迟后，59.89° 比题目给出 50° 有余量。

(2) 设计反馈环节使系统稳态精度

$$\beta G_2(s)=\beta\frac{G(s)}{\beta G(s)+1}$$

为了使稳态精度 $\frac{K}{K_1}=\frac{200}{\beta}=31.250$

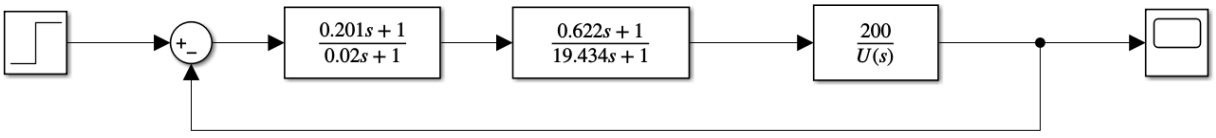
$\tau=\frac{1}{\omega_c}=\frac{1}{16.08}$，得 $\tau=0.622$

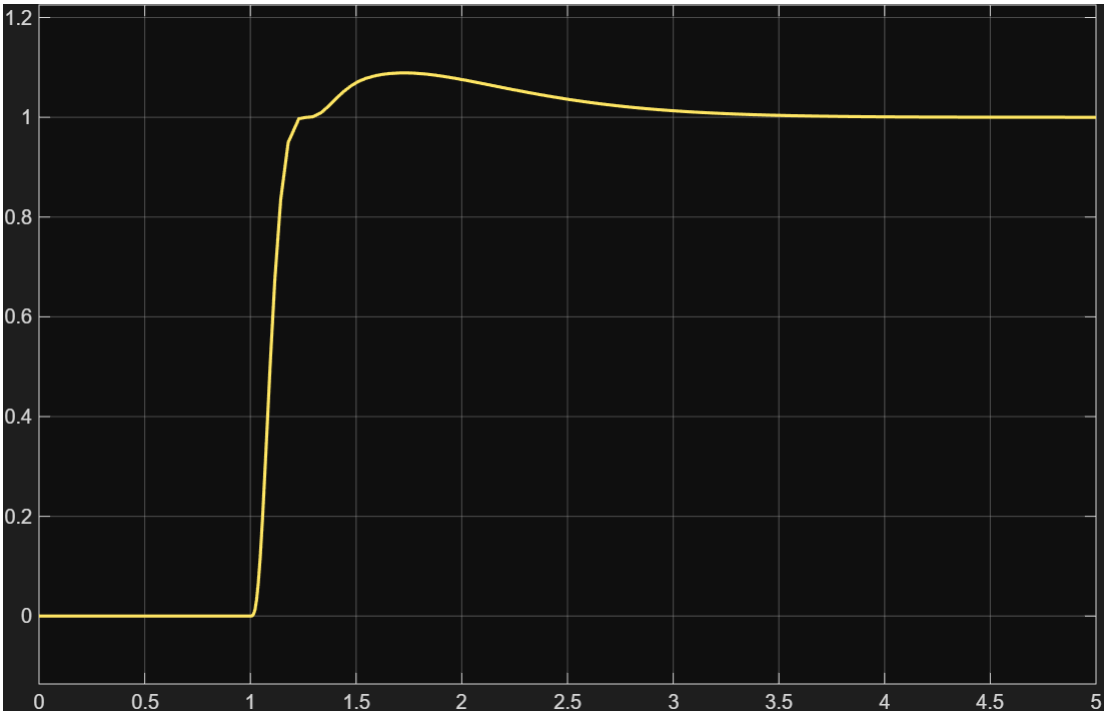
则 $\beta G_2(s)=31.250\dfrac{0.622s+1}{19.434s+1}$

所以最终校正环节 $G_c(s)=G_{c1}(s)G_{c2}(s)=\dfrac{0.201s+1}{0.025s+1}\cdot\dfrac{0.622s+1}{19.434s+1}$

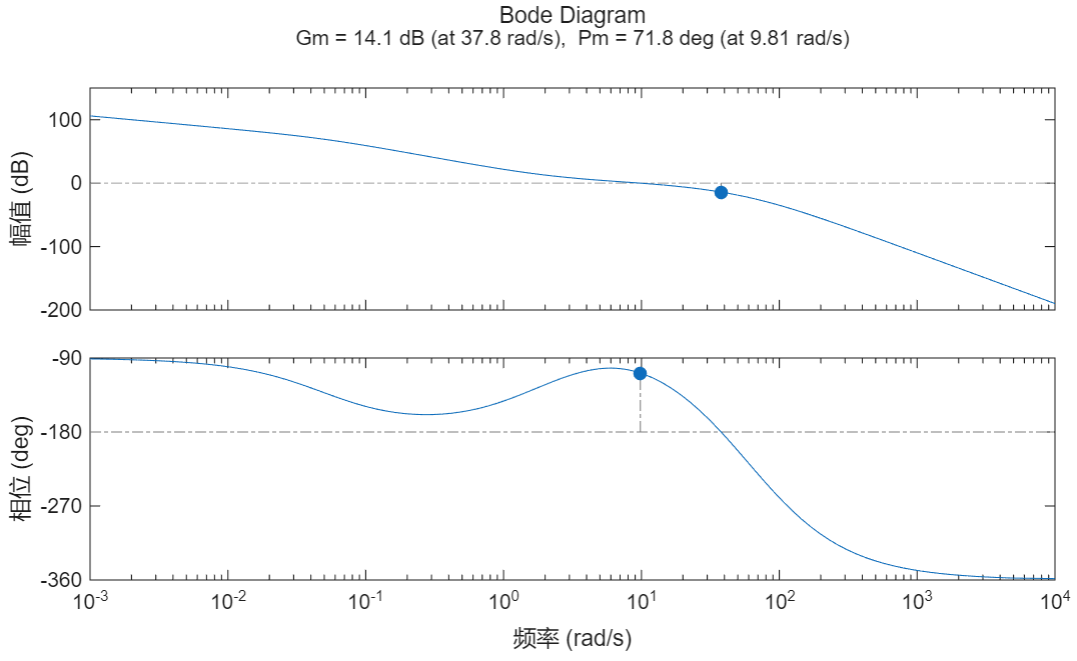
校正后见 Matlab 仿真

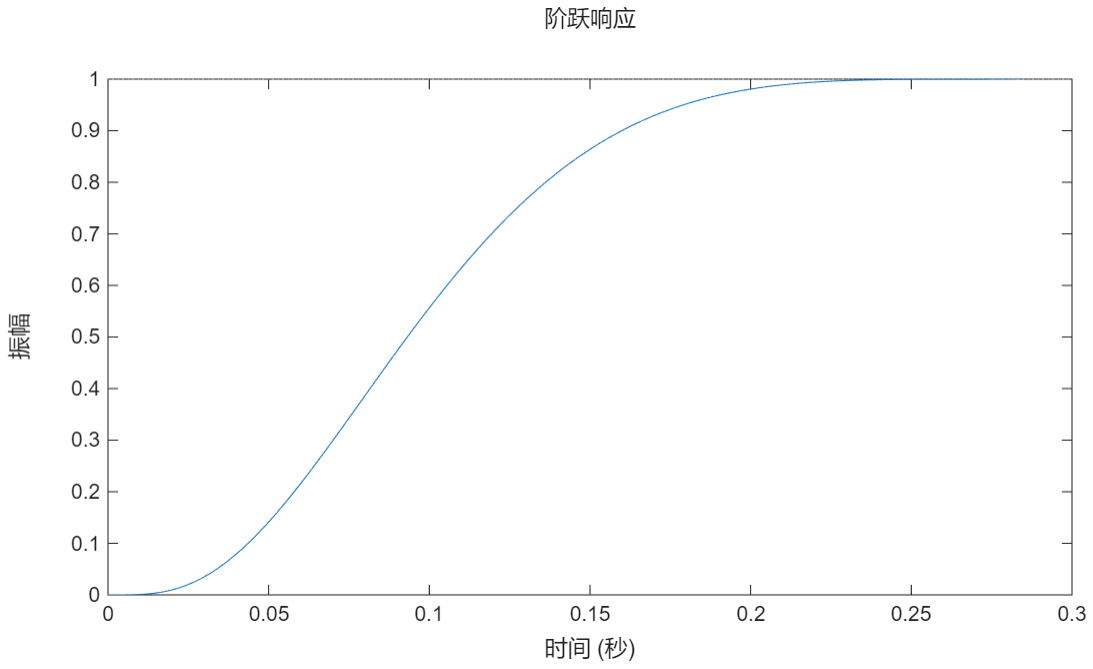
仿真验证与结论：






```
G0 = tf(200, conv([1 0], conv([0.1 1], conv([0.02 1], [0.01 1]))))
Gc = tf(conv([0.201 1],[0.622 1]), conv([0.02 1], [19.434 1]))
G = G0 * Gc
figure
margin(G)
T = feedback(G, 1)
figure
step(T)
stepinfo(T,'SettlingTimeThreshold',0.05)
```





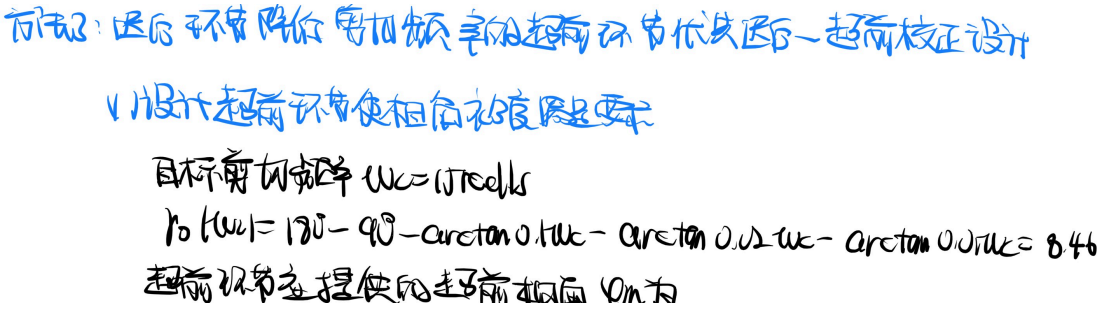

```
       RiseTime: 0.1163
  TransientTime: 0.1791
   SettlingTime: 0.1791
    SettlingMin: 0.9028
    SettlingMax: 1.0027
      Overshoot: 0.2689
     Undershoot: 0
           Peak: 1.0027
       PeakTime: 0.3081
```

分析： 频域显示校正后相角裕度高达 71.8°。时域仿真中，阶跃响应曲线极其平滑，超调量 $\sigma_p = 0.27\% \leq 30\%$，调整时间 $t_s = 0.1791\text{s} < 0.7\text{s}$。该方法动态性能极佳，完全满足设计指标。

3. 迟后环节降低剪切频率的超前环节优先迟后-超前校正

本方法直接在目标剪切频率处设计超前环节补足相角，随后通过附加迟后环节将偏高的幅值强行衰减至 0dB 线。

第**1**次尝试



$\varphi_m = \gamma - \gamma_0 + \varepsilon + \Delta_1 + \Delta_2 = 50° - 8.40 + (5 \sim 10°) + 6°$

取 $\varphi_m = 52°$

$$\alpha = \frac{1+\sin\varphi_m}{1-\sin\varphi_m} = 6.026$$

$$\omega_m = \omega_c = \omega_{max} \text{ 下} = \frac{1}{T\sqrt{\alpha}} = \frac{1}{15\times\sqrt{6.026}} = 0.026$$

$$G_{c1}(s) = \frac{\alpha T s + 1}{Ts + 1} = \frac{0.172s + 1}{0.026s + 1}$$

无需校正

(2) 设计迟后校正环节把 ω_m 处幅值拉回 0dB

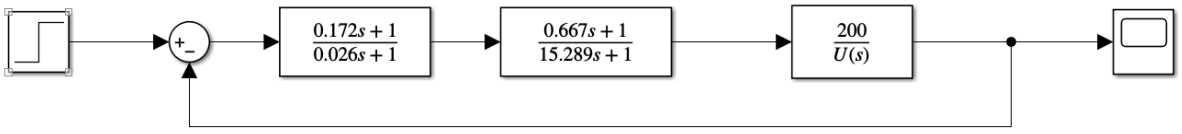
$$20\lg|G_{c1}(j\omega_m)G_0(j\omega_m)| = 20\lg\beta \text{ 得 } \beta = \left.\frac{200\times 0.172\omega_c}{\omega\times 0.172\omega_c}\right|_{\omega=\omega_m} = 22.933$$

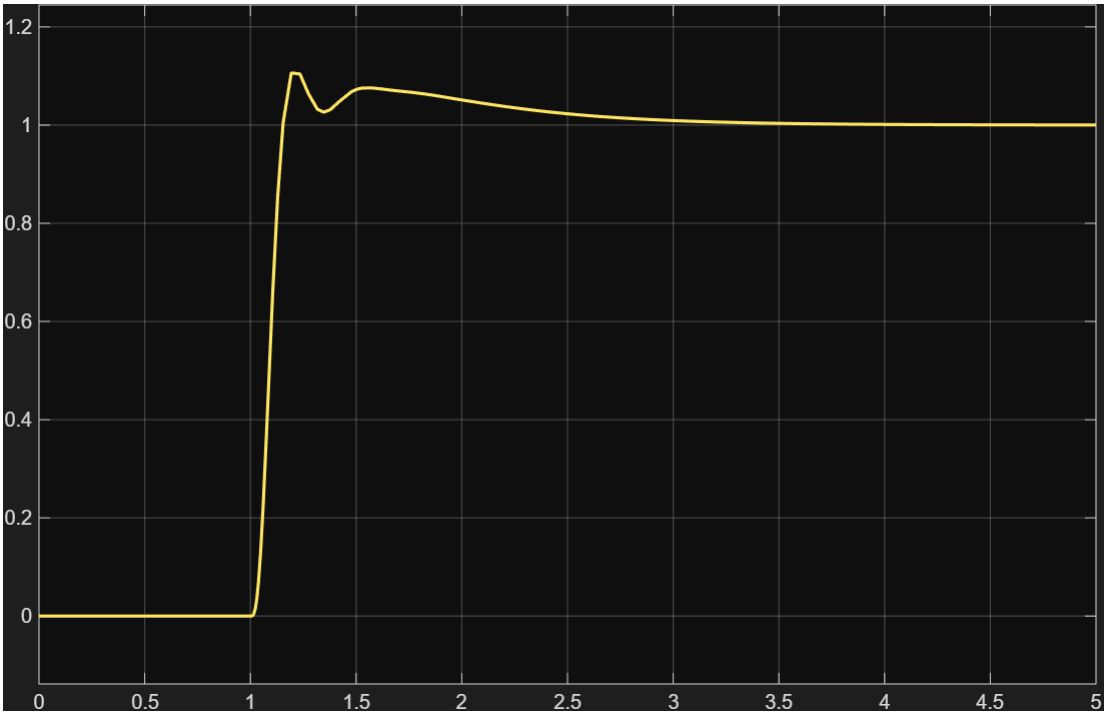
$$\text{令 } T\omega_m \text{ 得 } \tau = 0.667$$

$$G_{c2}(s) = \frac{\tau s + 1}{\beta\tau s + 1} = \frac{0.667s + 1}{15.289s + 1}$$

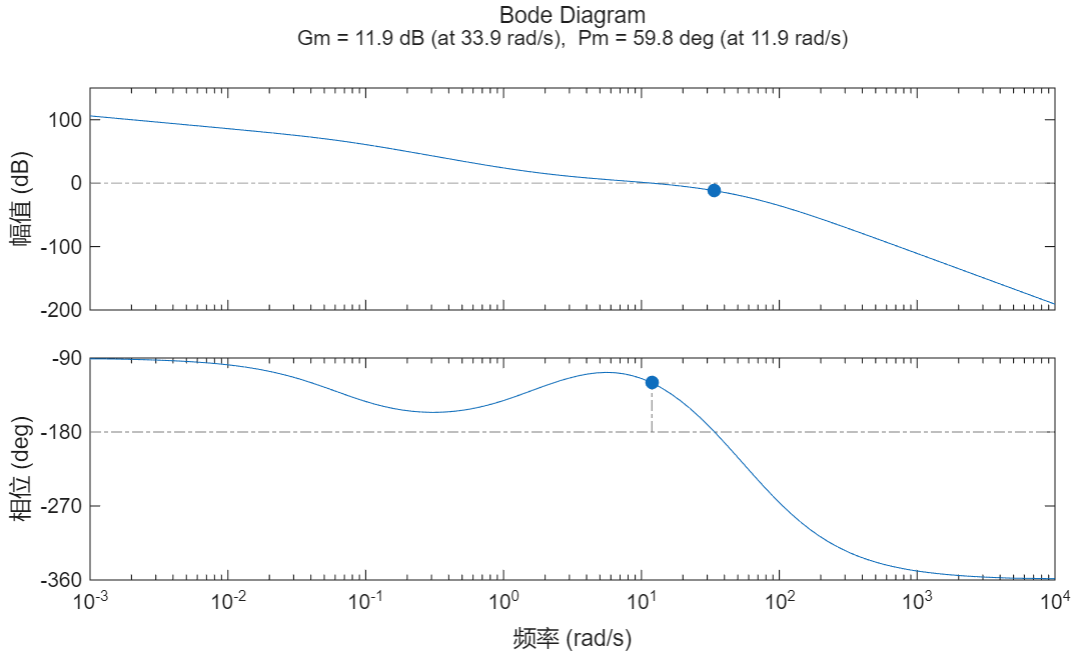
则校正环节为 $G_c(s) = G_{c1}(s)G_{c2}(s) = \dfrac{(0.172s+1)(0.667s+1)}{(0.026s+1)(15.289s+1)}$

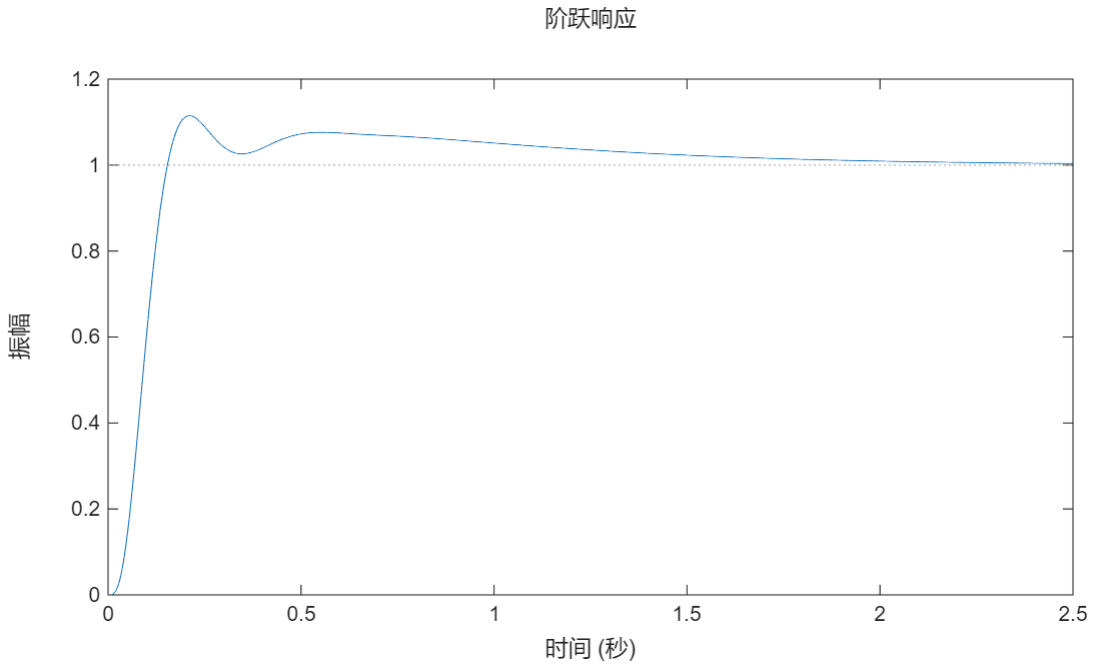
校正后见 Matlab 仿真






```
G0 = tf(200, conv([1 0], conv([0.1 1], conv([0.02 1], [0.01 1]))))
Gc = tf(conv([0.172 1],[0.667 1]), conv([0.026 1], [15.289 1]))
G = G0 * Gc
figure
margin(G)
T = feedback(G, 1)
figure
step(T)
stepinfo(T,'SettlingTimeThreshold',0.05)
```






```
        RiseTime: 0.0920
    TransientTime: 1.0175
     SettlingTime: 1.0175
      SettlingMin: 0.9007
      SettlingMax: 1.1145
        Overshoot: 11.4543
       Undershoot: 0
             Peak: 1.1145
         PeakTime: 0.2107
```

分析： 第一次设计中，虽然超调量 $\sigma_p = 11.45\%$ 满足要求，但调整时间 $t_s = 1.0175\text{s} > 0.7\text{s}$，未能达标。这说明在利用经验公式进行近似计算时存在固有误差，需要对目标参数进行迭代修正。

第**2**次尝试 **(**参数修正**)**

针对第一次尝试中剪切频率可能偏小导致的系统响应过慢，重新设定参数并进行迭代设计。

仿真可得 $\omega_c = 11.4\,rad/s$，$\gamma = 54.8°$，对应 $\sigma\% = 11.45\%$，$t_s = 1.01N$

七略偏大，ω_c略偏小，则考虑略大且容易取整的数，$\omega_c = 12\,rad/s$

重复之前的设计步骤

$\gamma_0(\omega_c) = -65.46°$

$\varphi_m = \gamma - \gamma_0(\omega_c) + \Delta + \Delta_2 = 62.546° + (5 \sim 10°)$，取 $\varphi_m = 65°$

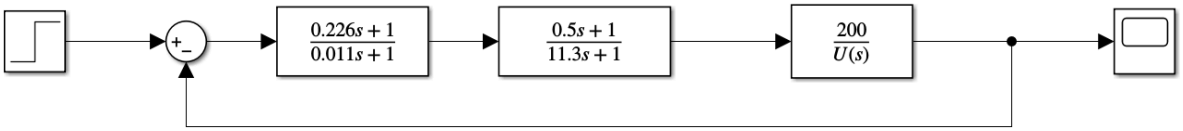
$\alpha = \frac{1+\sin\varphi_m}{1-\sin\varphi_m} = 20.346$　　$T = \frac{1}{\omega_c\sqrt{\alpha}} = \frac{1}{20\sqrt{20.346}} = 0.011$

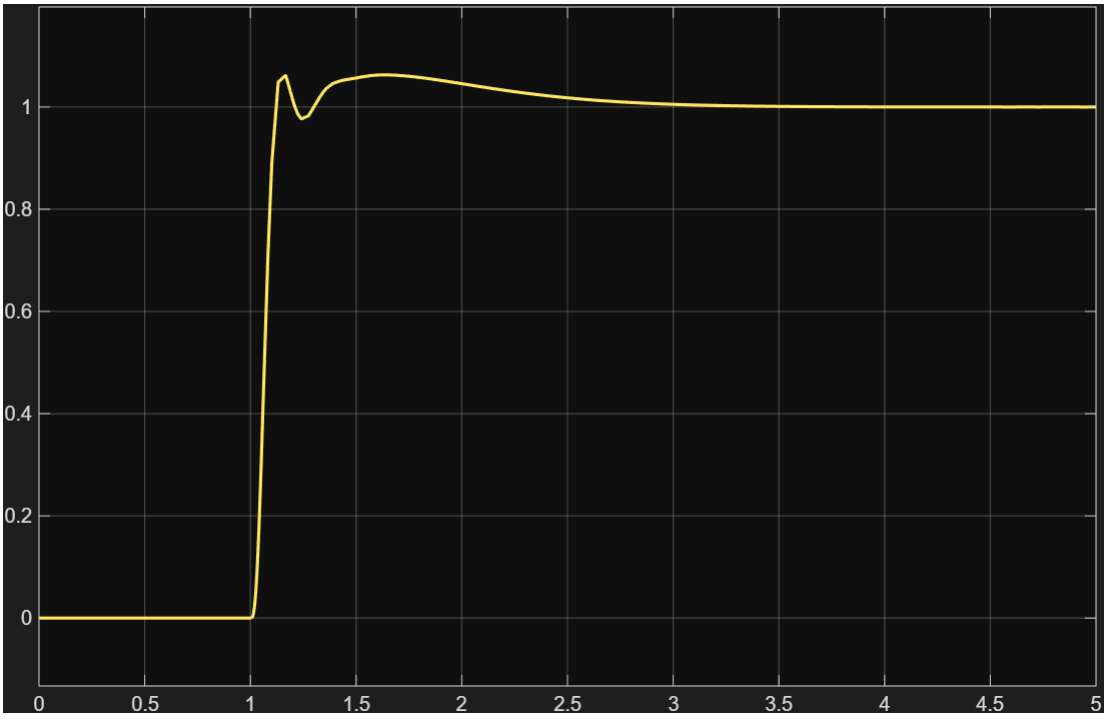
$G_{c1}(s) = \frac{0.226s+1}{0.011s+1}$

$\beta = \frac{200 \times 0.226\omega_c}{\omega_c \times 0.1\omega_c} = 22.600$　　七=古ω_c，分子 $T = 0.5$

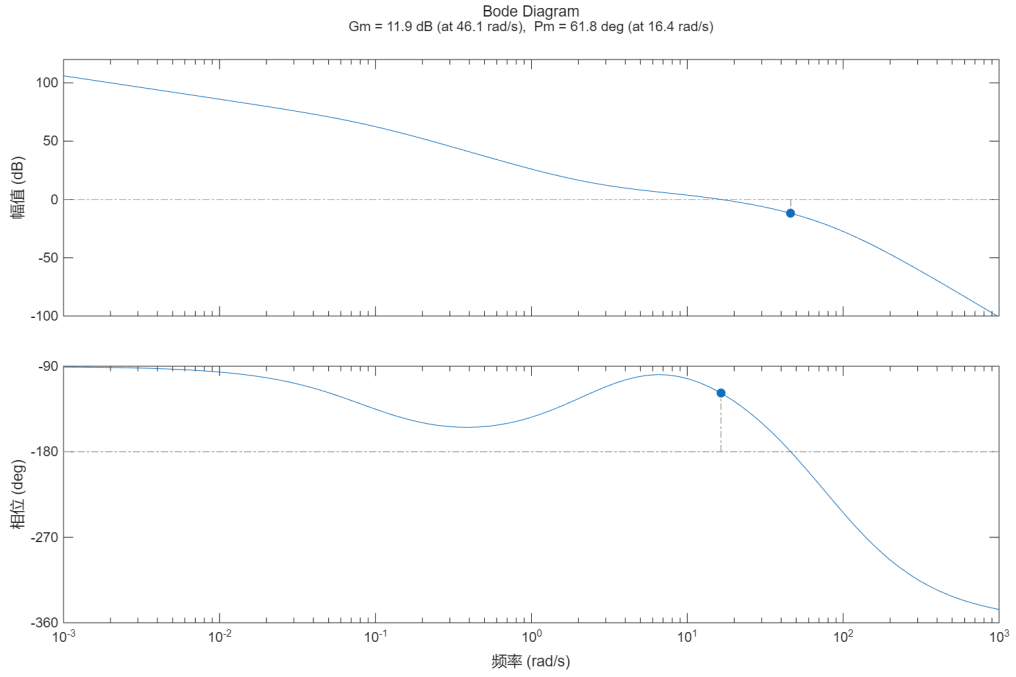
$G_{c2}(s) = \frac{0.5s+1}{11.3s+1}$　　$G_c(s) = G_{c1}(s)G_{c2}(s) = \frac{(0.226s+1)(0.5s+1)}{(0.011s+1)(11.3s+1)}$

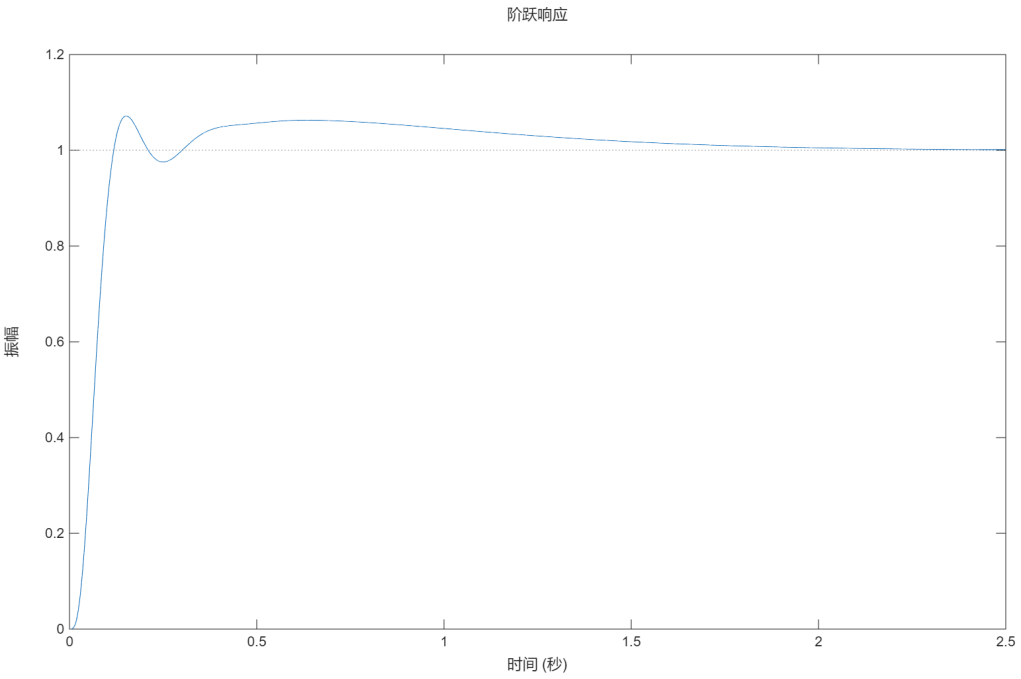
校验采用 Matlab 仿真





```
G0 = tf(200, conv([1 0], conv([0.1 1], conv([0.02 1], [0.01 1]))))
Gc = tf(conv([0.226 1],[0.5 1]), conv([0.011 1], [11.3 1]))
G = G0 * Gc
figure
margin(G)
T = feedback(G, 1)
figure
step(T)
stepinfo(T,'SettlingTimeThreshold',0.05)
```





```
          RiseTime: 0.0699
     TransientTime: 0.9332
      SettlingTime: 0.9332
       SettlingMin: 0.9044
       SettlingMax: 1.0717
         Overshoot: 7.1716
        Undershoot: 0
              Peak: 1.0717
          PeakTime: 0.1511
```

分析结论： 第二次修正后，超调量 $\sigma_p = 7.17\% \leq 30\%$ 依然满足要求，调整时间改善至 $t_s = 0.9332\text{s}$。虽然相较第一次有所进步，但仍略大于 0.7s，不过差距较小，实际使用中可以认为达到设计要求。

三、 期望频率法校正设计步骤

给出详细的设计过程，配以适当的Bode图。

<报告要求：针对实验内容搭建仿真文件，给出校正后系统的单位阶跃响应及时域性能指标，在精确 Bode 图上获取校正后的频率指标，如剪切频率、相角裕度等。对实验数据和实验曲线进行分析，给出结论。请采用期望频率法进行设计，设计过程要详细。>

期望频率特性法（综合法）通过直接根据性能指标构造理想的开环 Bode 图渐近线，再利用极零点对消的策略得出最精简的校正网络。

方法4：期望频率特性法

目标剪切频率 $\omega_c=10rad/s$，相角裕度 $\gamma\geq 50°$

将低频段与未校正系统保持一致，即 $G_c(s)=\frac{200}{s}$

中频段宽度要求 $h=\frac{H\sin\gamma}{1-\sin\gamma}\geq 7.549$

为了便于化简，直接将未校正系统转折频率 $10rad/s$ 作为中频段所上限频率，即 $\omega_2=10rad/s$

为了保证中频段宽度保证相角裕度，直接取 $\omega_2=\frac{\omega_c}{10}=1.1rad/s$

此时 $h=\frac{50}{1.1}=33.33>7.549$

为了确定转折频段上限频率 ω_1，写出中频段的折线对数幅频特性

$L(\omega)=20\lg\frac{200\frac{\omega}{1.1}}{\omega\cdot\frac{\omega}{10}}$，代入 $L(\omega_c)=0$，解得 $\omega_1=0.1125rad/s$

未校正系统在 $\omega=\omega_c$ 时 $L(\omega)$ 斜率为 -80，高频特性较差

考虑让期望频率特性在 $100rad/s$ 之后斜率为 -80

期望频率特性

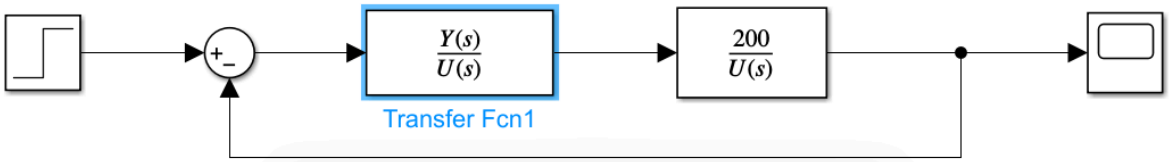
$$G(s)=\frac{200\left(\frac{s}{1.1}+1\right)}{s\left(\frac{s}{0.1125}+1\right)\left(\frac{s}{50}+1\right)\left(\frac{s}{100}+1\right)^2}$$

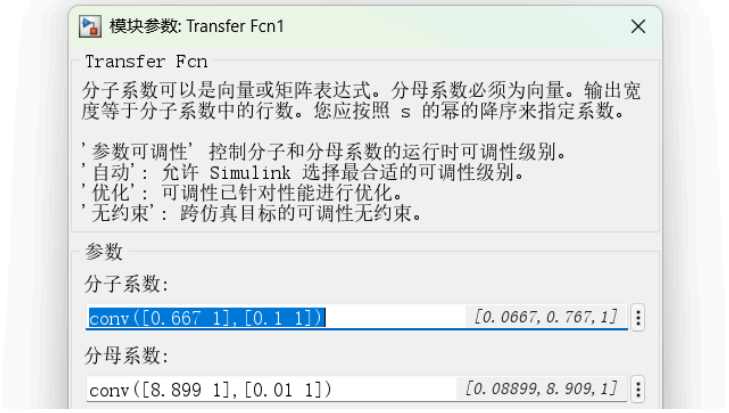
令 $L(\omega)=0$ 解得 $\omega_c=1.1rad/s$ 符合要求

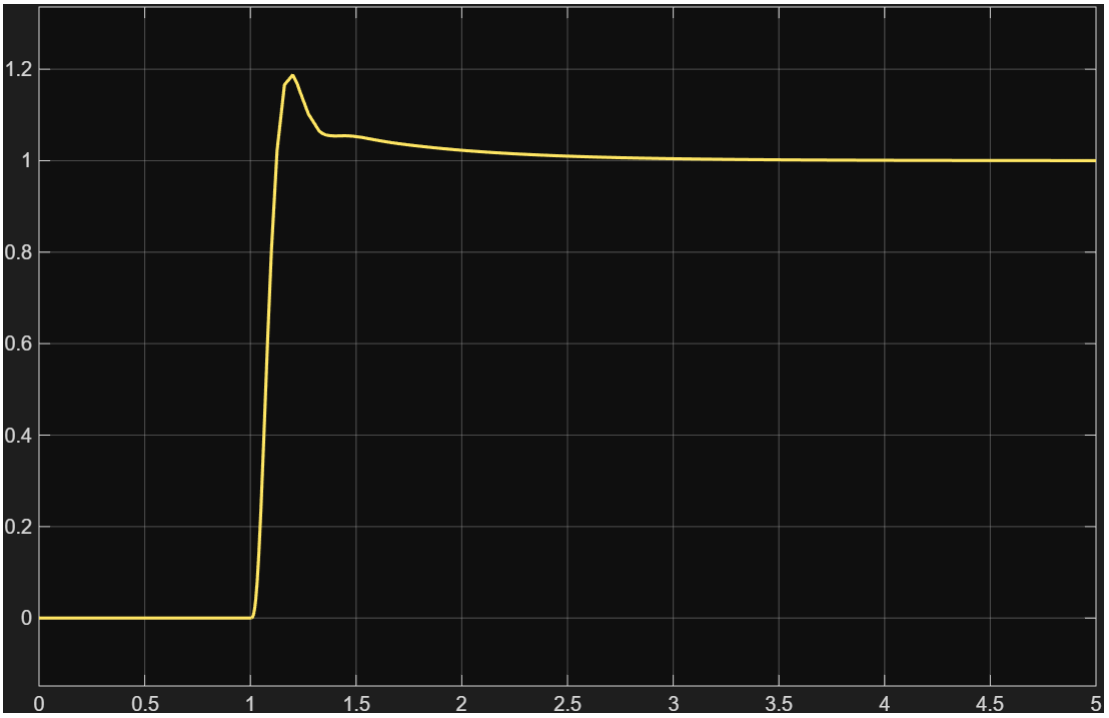
$\gamma=180°+\angle G(j\omega_c)=50.8°>50°$ 符合要求

则校正环节 $G_c(s)=\frac{G(s)}{G_0(s)}=\frac{\left(\frac{s}{1.1}+1\right)(0.1s+1)}{\left(\frac{s}{0.1125}+1\right)\left(\frac{s}{100}+1\right)^2}=\frac{0.1s+1}{0.0081s+1}$

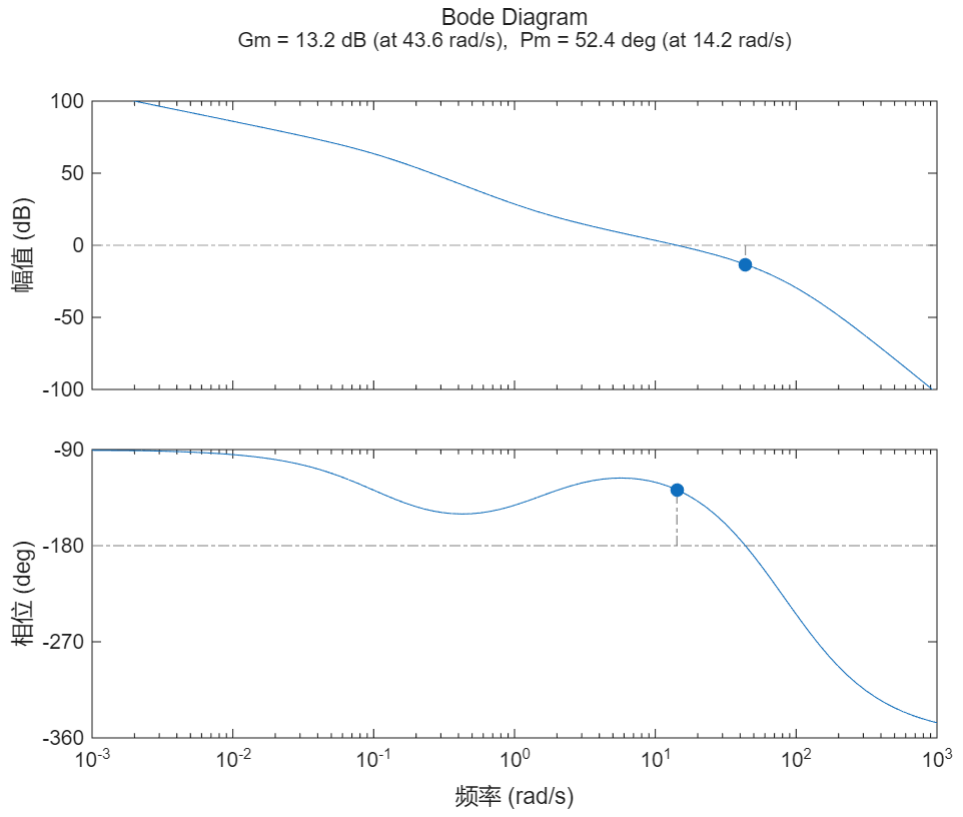
仿真验证与结论：

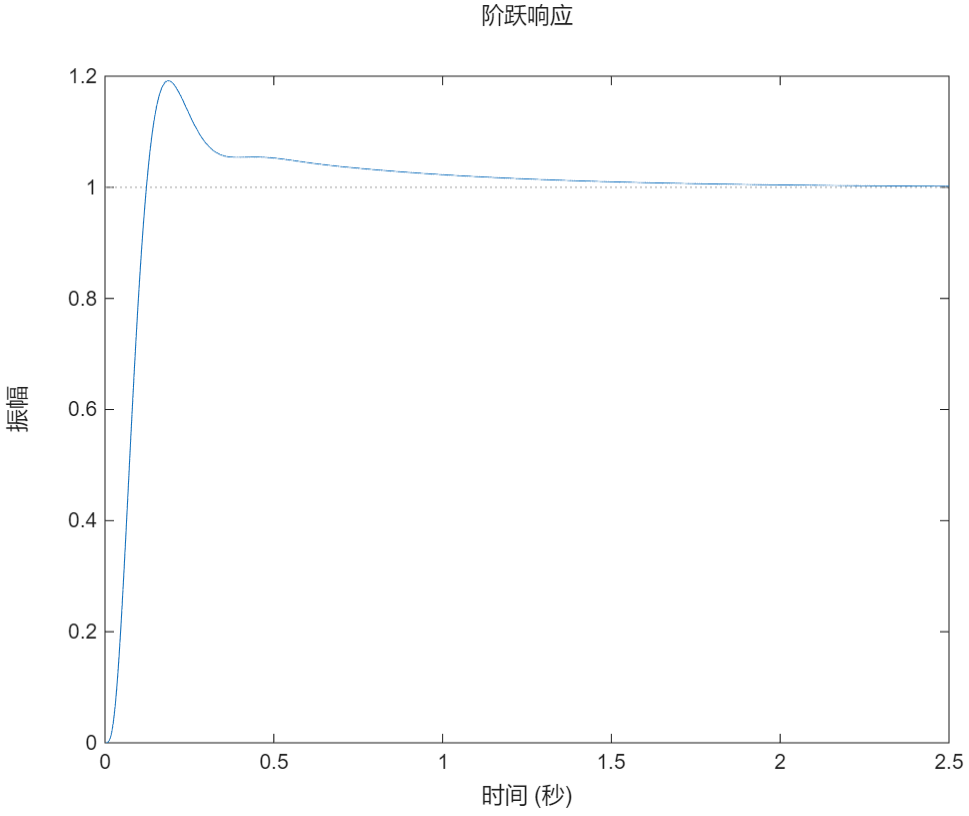







```
G0 = tf(200, conv([1 0], conv([0.1 1], conv([0.02 1], [0.01 1]))))
Gc = tf(conv([0.667 1],[0.1 1]), conv([8.889 1], [0.01 1]))
G = G0 * Gc
figure
margin(G)
T = feedback(G, 1)
figure
step(T)
stepinfo(T,'SettlingTimeThreshold',0.05)
```


Bode Diagram
Gm = 13.2 dB (at 43.6 rad/s), Pm = 52.4 deg (at 14.2 rad/s)
幅值 (dB)
100
50
0
-50
-100
相位 (deg)
-90
-180
-270
-360
10^-3
10^-2
10^-1
10^0
10^1
10^2
10^3
频率 (rad/s)


阶跃响应
振幅
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
0.5
1
1.5
2
2.5
时间 (秒)

```
          RiseTime: 0.0748
     TransientTime: 0.5368
      SettlingTime: 0.5368
       SettlingMin: 0.9012
       SettlingMax: 1.1916
         Overshoot: 19.1639
        Undershoot: 0
              Peak: 1.1916
          PeakTime: 0.1881
```

综合结论：

利用期望频率法设计后，频域相角裕度为 52.4°。时域阶跃响应表现出良好的动态过程：超调量 $\sigma_p = 19.16\% \leq 30\%$，调整时间 $t_s = 0.5368\text{s} < 0.7\text{s}$。

期望频率特性法凭借明确的指标转化逻辑，并巧妙结合了原系统的极点进行对消，使得硬件校正网络得到极大简化（只需两个时间常数）。